

# INTERAÇÕES FUNDAMENTAIS

- ❑ **Força Gravitacional**  
Força de interacção entre dois corpos  
Intensidade:  $10^{-40}$ ; Alcance: infinito
- ❑ **Força electromagnética**  
Força entre cargas eléctricas  
Intensidade:  $10^{-2}$ ; Alcance: infinito
- ❑ **Força nuclear forte**  
Força entre partículas subatómicas  
responsável pela estabilidade do núcleo  
Intensidade: 1; Alcance:  $10^{-15}\text{m}$
- ❑ **Força nuclear fraca**  
Força entre partículas subatómicas  
responsável pelo decaimento beta  
Intensidade:  $10^{-5}$ ; Alcance:  $10^{-16}\text{m}$



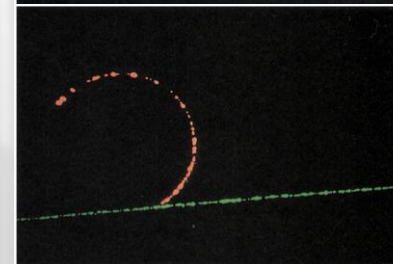
Marés



Raios



Fusão  
nuclear



Interacção  
muão-electrão

# DINÂMICA – LEIS DE NEWTON

## □ 1ª Lei de Newton ou Lei da inércia

Um ponto material livre (isto é, sobre o qual não se exerce nenhuma força ou a resultante é nula) ou está em repouso ( $\vec{v} = 0$ ) ou move-se com movimento rectilíneo uniforme ( $\vec{v} = c^{te}$  ou  $\vec{p} = c^{te}$ )

## □ 2ª Lei de Newton ou Lei fundamental da dinâmica

A força  $\vec{F}$  que se exerce sobre um ponto material, comunica-lhe uma aceleração proporcional a  $\vec{F}$ . A constante de proporcionalidade é a massa de inércia,  $m$ , do corpo

$$\vec{F}_R = \sum \vec{F}_i = m\vec{a}$$

# DINÂMICA – LEIS DE NEWTON

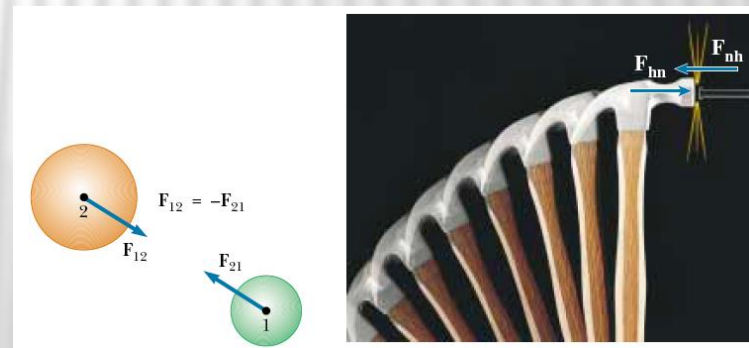
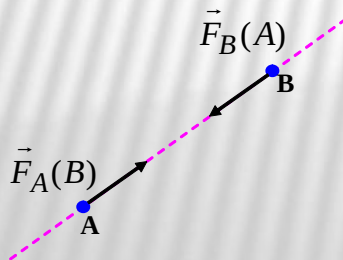
## □ Princípio da independência das forças

Quando várias forças actuam sobre um ponto material, cada uma comunica-lhe uma aceleração correspondente, independentemente de todas as outras. A aceleração resultante do corpo é a soma vectorial das várias acelerações independentes.

## □ 3ª Lei de Newton ou Lei da igualdade da acção reacção

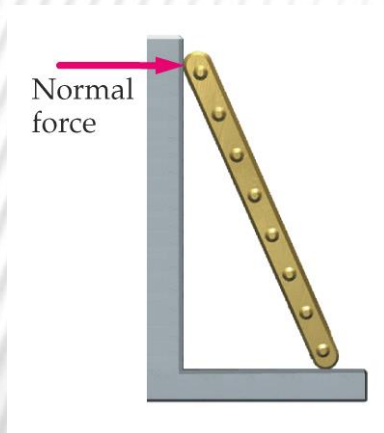
Dado um sistema de 2 pontos materiais, A e B, se A exerce sobre B uma força, então B exercerá também sobre A uma força igual e directamente oposta.

**Importante:** As 2 forças actuam simultaneamente

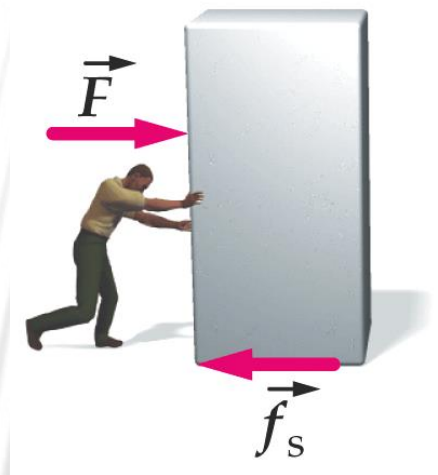


# FORÇAS DE CONTACTO

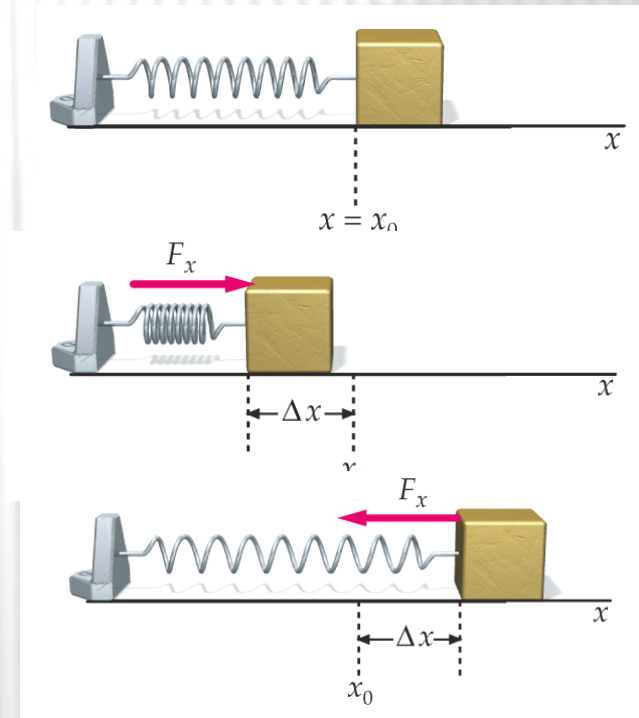
## i) Força normal



## ii) Força de atrito (sólidos)



## iii) Forças elásticas

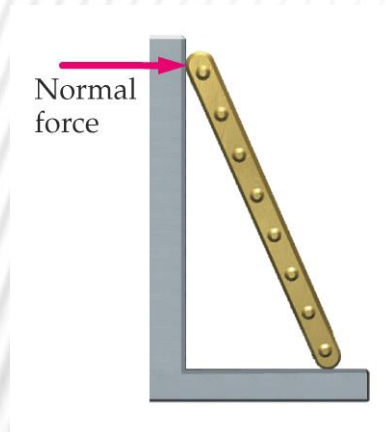


$$\vec{F} = -k\Delta\vec{x}$$

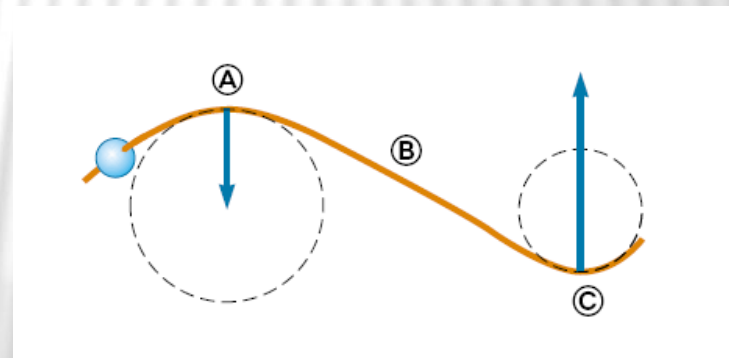


# FORÇAS DE CONTACTO

## i) Força normal



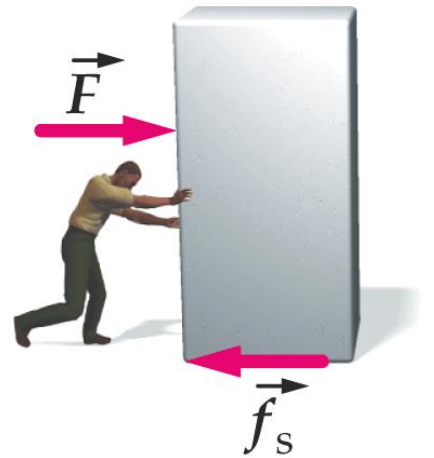
Força perpendicular às superfícies em contacto e que tem sempre sentido contrário à interpenetração das superfícies



# FORÇAS DE CONTACTO

## ii) Força de atrito (sólidos)

Resulta do contacto entre as superfícies e manifesta-se como oposição ao movimento



- atrito estático

oposição ao início do movimento

$$f_{e\max} = \mu_e N$$

$$f_e \leq \mu_e N$$

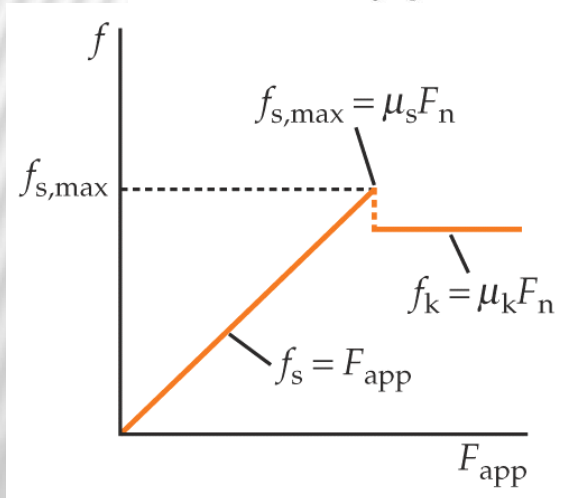
$\mu_e$  - coeficiente de atrito estático

- atrito cinético (dinâmico)

oposição à manutenção do movimento

$$f_c = \mu_c N$$

$\mu_c$  - coeficiente de atrito cinético



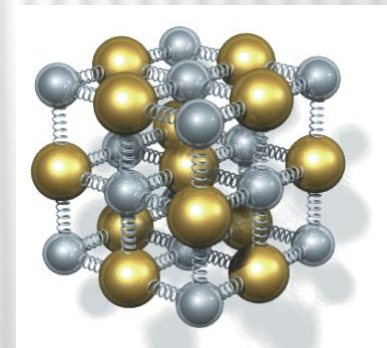
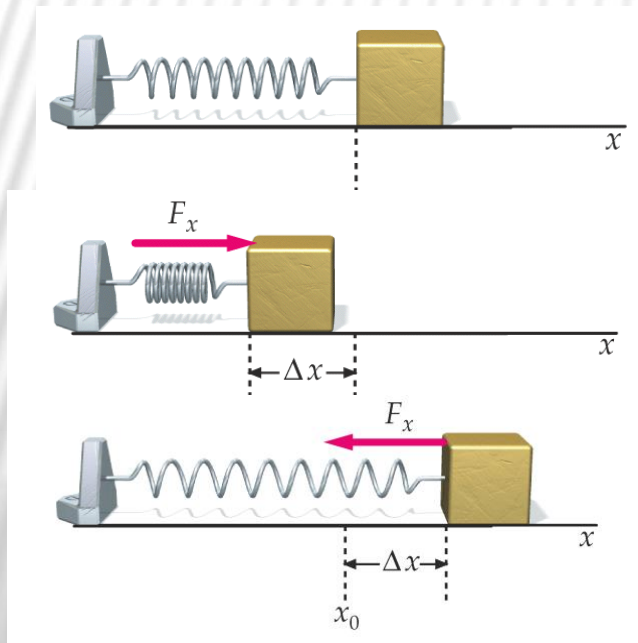
# FORÇAS DE CONTACTO

## iii) Forças elásticas

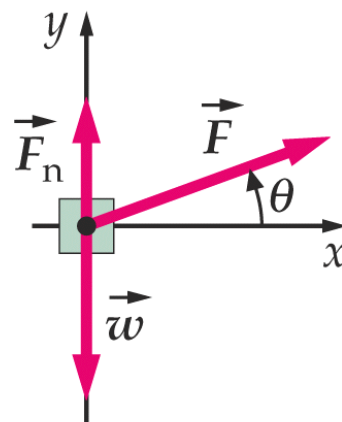
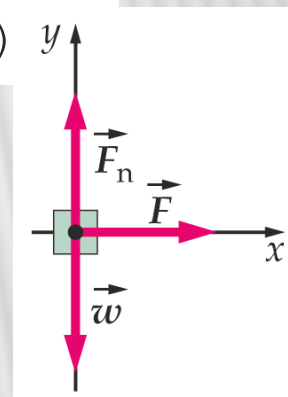
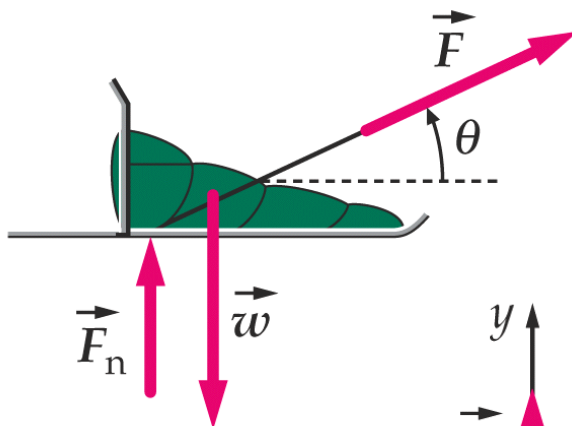
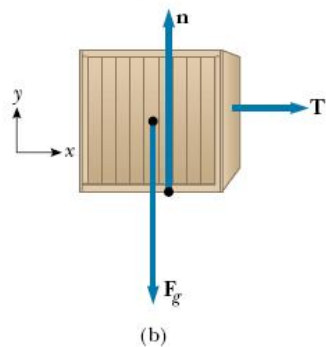
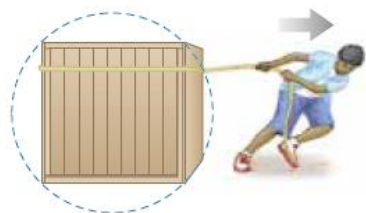
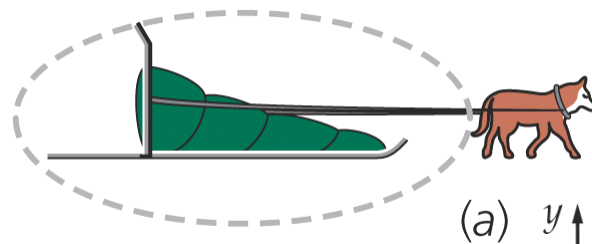
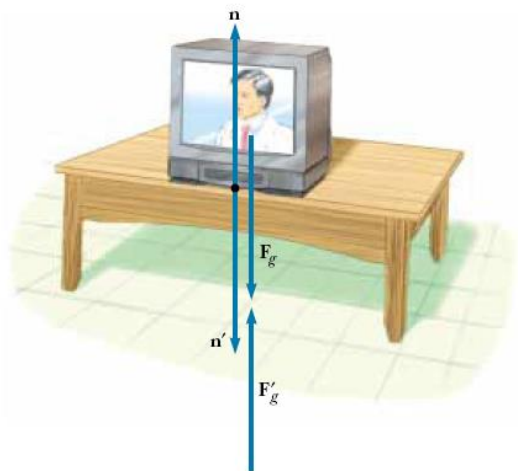
Ocorrem quando esticamos uma mola ou quando deformamos um sólido elástico, sendo descritas pela lei de Hooke:

$$\vec{F} = -k\vec{\Delta x}$$

Onde  $k$  é a constante elástica e  $\Delta x$  a variação do comprimento (da mola ou do sólido) que a força originou. O sinal negativo indica que a força é restauradora e que se opõe sempre à deformação



# APLICAÇÕES





# APLICAÇÕES

